Prerequisiti per gli Esercizi sul calore

Legge fondamentale della termologia:
La quantità di calore Q che è necessario fornire a una massa m di una sostanza avente calore specifico c per far aumentare la sua temperatura di ΔT è data da $Q = c\ m\ \Delta T$. Il calore specifico dell'acqua è 4186 J kg^{-1} K^{-1}.

Fornire calore significa aumentare l'energia cinetica media delle molecole mentre la loro energia potenziale media rimane costante (a meno di non essere in prossimità di un cambiamento di stato).

La stessa legge fondamentale della termologia vale solo se siamo lontani da un cambiamento di stato. In prossimità di un cambiamento di stato infatti il calore fornito serve a far avvenire il cambiamento che avviene però a temperatura costante (ad esempio 0°C per il passaggio solido->liquido e 100°C per il passaggio liquido->aeriforme nel caso dell'acqua).

Nel caso di un gas perfetto monoatomico che esegue una trasformazione termodinamica a volume costante il calore Q e la variazione di temperatura ΔT sono legati tra loro dalla seguente relazione $Q = 3/2\ n\ R\ \Delta T$, dove n è il numero di moli ed R = 8.31 J / (mol K) è la costante universale dei gas perfetti.

Equilibrio termico:
Ponendo a contatto un corpo di calore specifico c_1, massa m_1, temperatura T_1 con un corpo di calore specifico c_2, massa m_2, temperatura T_2 il corpo più caldo cede calore al corpo più freddo finché il sistema raggiunge una temperatura di equilibrio
$T_e = (c_1\ m_1\ T_1 + c_2\ m_2\ T_2) / (c_1\ m_1 + c_2\ m_2)$.
Se la sostanza è la stessa allora il calore specifico è lo stesso: $c_1 = c_2$ e si può semplificare dalla formula per il calcolo di T_e. Se una massa è molto maggiore dell'altra la temperatura di equilibrio coincide con la temperatura del corpo di massa maggiore.

Il precedente ragionamento vale finché siamo lontani dalla temperatura alla quale avviene un cambiamento di stato, altrimenti il calore ceduto da uno dei due corpi può servire per far avvenire il cambiamento di stato dell'altro corpo (a temperatura costante).

La temperatura di un corpo che si riscalda (o si raffredda) tendendo all'equilibrio termico varia sempre più lentamente man mano che si avvicina alla temperatura di equilibrio.

Propagazione del calore:
Il flusso di calore Φ o potenza termica è dato dalla quantità di calore Q che passa attraverso un certo materiale nell'unità di tempo, ossia $\Phi = Q / \Delta t$. Tale flusso dipende dallo spessore d e dall'area A del materiale, nonché dal tipo di materiale e dalla differenza di temperatura ΔT che c'è ai due estremi: $\Phi = \lambda\ A\ \Delta T / d$, dove λ è il coefficiente di conducibilità termica del materiale.

Lungo una barra la temperatura varierà linearmente con la distanza x dalla sorgente calda, ossia: $T_x = T_1 - \Phi\ x / (\lambda\ A)$.

Calore latente di fusione:
Il calore necessario per fondere una massa m di liquido alla temperatura di ebollizione è dato da $Q = L_f\ m$ dove L_f è il calore latente di fusione. Per l'acqua $L_f = 3.34 \times 10^5$ J / kg.
Lo stesso calore viene rilasciato dal liquido all'ambiente nel cambiamento di stato opposto, ossia la solidificazione.

Prerequisiti per gli Esercizi sul calore

Il processo di fusione, come tutti i cambiamenti di stato, avviene a temperatura costante: pertanto il calore che viene assorbito nel processo non va ad aumentare l'energia cinetica media delle particelle ma la loro energia potenziale elettrostatica. Quando il processo di fusione è completato e tutto il solido si è trasformato in liquido, l'ulteriore calore fornito determina un innalzamento della temperatura del sistema, lineare con il calore fornito.

La temperatura a cui avviene il cambiamento di stato risente della pressione: ad esempio un aumento della pressione comporta una diminuzione della temperatura di fusione del ghiaccio.

Calore latente di vaporizzazione:
Il calore necessario per far evaporare una massa m di liquido alla temperatura di ebollizione è dato da $Q = L_v\, m$ dove L_v è il calore latente di vaporizzazione: $L_v = 2.26 \times 10^6$ J / kg nel caso dell'acqua. Anche questo cambiamento di fase avviene a temperatura costante. Lo stesso calore viene rilasciato ceduto dal sistema all'ambiente nel passaggio di stato opposto, ossia la condensazione.

Un aumento della pressione comporta un aumento della temperatura di ebollizione dell'acqua (su questo principio funziona la macchinetta dell'espresso).